

Roll No

EC-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Optical Fiber Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive the expression of Numerical Aperture in optical fiber.

ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपरचर का एक्सप्रेसन निकालें।

- b) A silica fiber having core refractive index-1.5 and cladding refractive index is 1.47. Determine the critical angle at core cladding interface, numerical aperture and acceptance angle in air for the fiber.

एक सिलिका फाइबर जिसका कोर का रीफ्रेक्टिव इन्डेक्स 1.5 और क्लेडिंग का रीफ्रेक्टिव इन्डेक्स 1.47 है। इस फाइबर का क्रिटिकल एंगल पता करें कोर क्लेडिंग के जोड़ पर, न्यूमेरिकल अपरचर और हवा में फाइबर का एक्सेप्टेन्स एंगल पता करें।

2. a) Explain about the modes in planar guide.

प्लेनर गाईड में मोड्स के बारे में बताइए।

- b) Explain about the ray transmission in step index fiber.

स्टेप इन्डेक्स फाइबर में रे का संचरण कैसे होता है बताइए।

3. a) Discuss absorption losses in optical fibers. Also compare intrinsic and extrinsic absorption mechanism.

ऑप्टिकल फाइबर के एब्सोर्प्शन लोसेस के बारे में बताइए। इन्ट्रिन्सिक और एक्सट्रिन्सिक एब्सोर्प्शन की तुलना करें।

- b) A multimode step index fiber with a core refractive index of 1.5, a relative index difference of 3% and an operating wavelength of $0.82 \mu\text{m}$. Estimate the critical radius of curvature at which large bending losses occur in the fiber.

एक मल्टिमोड स्टेप इन्डेक्स फाइबर का कोर का रीफ्रेक्टिव इन्डेक्स 1.5 है, रिलेटिव इन्डेक्स डिफरेंस 3% है और ऑपरेटिंग वेवलेंथ $0.82 \mu\text{m}$ है और क्रिटिकल रेडियस ऑफ कर्वचर निकालें जिस पर बहुत ज्यादा बेन्डिंग लोसेस हो।

4. a) Explain modified chemical vapour deposition technique of fiber fabrication.

फाइबर को मोडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन तकनीक से बनाने का तरीका बताइए।

- b) Explain the measurement done in fiber using OTDR.

फाइबर को मापने के लिए OTDR के इस्तेमाल के बारे में बताइए।

5. a) Explain the basic principle working of lasers.

लेजर की कार्यप्रणाली के मूल सिद्धांत को समझाइये।

- b) Explain the principle working of PIN diode.

पिन डायोड की कार्यप्रणाली के मूल सिद्धांत को समझाइए।

6. Design an optical link using link power budget.

लिंक पावर बजट का उपयोग करके ऑप्टिकल लिंक डिजाइन करें।

7. a) Explain the working of SONET and SDH.

SONET और SDH की कार्यप्रणाली बताइए।

b) Explain the principle working of EDFA.

EDFA की कार्यप्रणाली के सिद्धांत बताइए।

8. Write short notes on any two of the following.

a) LED

b) Raman Amplifier

c) Splicing techniques

किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखें।

अ) LED

ब) रमन एम्प्लिफायर

स) स्पलाइसिंग के तरीके
